



Programlama Dilleri I / JAVA

Turgay AYDOĞAN

1

Dersimiz hakkında

- BIL-104 Programlama Dilleri I
- 3+1 = 3,5 Kredi
- 4 Saat / 6 AKTS
- Yıl Sonu Başarı Notunuz =
(Vize %60 + 1 Ödev %10 + 1 Proje %30)*0,5 + (Final)*0,5
- Ders Dökümanı <http://oys.sdu.edu.tr>
Ders Dokümanları
- Telegram duyuru kanalı: **@sduceng_prog1**
- https://t.me/sduceng_prog1



2

Ders kaynağı

- İsteddiğiniz bir kitabı takip edebilirsiniz
- İyi bir araştırmacı olunuz (google.com)
- Introduction to Java Programming, Y. Daniel Liang

3

İçerik

- Java nedir?
- Java ile programlamaya giriş
- Veri tipleri, değişkenler ve operatörler
- Koşul ifadeleri
- Döngüler, iç içe döngüler
- Diziler
- Metotlar
- String sınıfı
- Hata yakalama
- Text dosya işlemleri
- Koleksiyonlar

4

Java nedir?



5

Java nedir?



- Java ilk olarak Sun Microsystems tarafından 1995 yılında piyasaya sürülen bir programlama dili ve bilgi işlem platformudur.(Java Team = Green Team)
- Dizüstü bilgisayarlardan veri depolama merkezlerine, oyun konsollarından bilimsel süper bilgisayarlara, cep telefonlarından Internet'e kadar Java her yerde kullanılmaktadır.
(https://www.java.com/tr/download/help/whatis_java.html)

6

Java nedir?



- Platform
 - Bir programın çalıştığı herhangi bir donanım veya yazılım ortamı platform olarak ifade edilir.
 - Diğer uygulamaların, işlemlerin veya teknolojilerin geliştirildiği bir temel olarak kullanılan bir grup teknolojidir.
 - Kişisel bilgisayarlarda platform, yazılım uygulamalarının çalıştırılabileceği temel donanım (bilgisayar) ve yazılımdır (işletim sistemi).
 - Java platformu, Java programlama dilinde yazılmış programların geliştirilmesine ve çalıştırılmasına yardımcı olan bir program koleksiyonudur. Java platformu bir çalıştırma motoru, bir derleyici ve bir dizi kütüphane içerir. JAVA platformdan bağımsız bir dildir. Herhangi bir işlemciye veya işletim sistemine özgü değildir.

7

Java nedir?



- Bilgisayarınız için Java yazılımı ya da Java Runtime Environment;
 - Java Runtime,
 - Runtime Environment,
 - Runtime,
 - JRE,
 - Java Virtual Machine,
 - Virtual Machine,
 - Java VM,
 - JVM,
 - VM,
 - Java eklentisi veya
 - Java indirmesi olarak da bilinir.
(https://www.java.com/tr/download/help/whatis_java.html)

8



Java nedir?

Neden Java?

- Birçok işletim sisteminde ve farklı türde donanımda Java Bulunuyor
 - Cep Telefonunda Java Bulunuyor
 - Blu-ray Disk Oynatıcıların Tümünde Java Kullanılıyor
 - TV
 - vb.

9



Java nedir?

Neden Java?

- GUI (Graphical User Interface - Grafik Kullanıcı Arayüzü)
- Consol Uygulamalar
- Applet
- Web uygulamaları
- Veritabanı uygulamaları
- Cep telefonu uygulamaları
- Smart kart uygulamaları
- Nesne yönelimli programlama

Bir kere yaz her yerde çalıştır
(*write once, run anywhere (WORA)*)

10

Java nedir?



▪ Oracle

- <https://www.java.com/tr/>

https://java.com/tr/download/help/release_dates.html

Java SE 14	2020
Java SE 15	2020
Java SE 16	2021
Java SE 17* (LTS)	2021
Java SE 18	2022
Java SE 19	2022
Java SE 20	2023 Mart
Java SE 21* (LTS)	2023 Eylül
Java SE 22	2024 Nisan
Java SE 23	2024 Eylül
Java SE 24	2025 Mart
Java SE 25*(LTS)	2025 Eylül

Versiyon	Yıl
JDK Beta	1995
JDK 1.0	1996
JDK 1.1	1997
J2SE 1.2	1998
J2SE 1.3	2000
J2SE 1.4	2002
J2SE 5.0	2004
Java SE 6	2006
Java SE 7	2011
Java SE 8*	2014
Java SE 9	2017
Java SE 10	2018
Java SE 11*	2018
Java SE 12	2019
Java SE 13	2019

* Long Term Support
Uzun Süreli Destek Sürümü

11

Java nedir?



- Java yazılımını indirdiğinizde Java Runtime Environment (JRE) bilgisayarınıza yüklenir.
- JRE, Java Virtual Machine (JVM), Java platformu çekirdek sınıfları ve destekleyici Java platformu kütüphanelerinden oluşur.
- JRE, Java'yı Web tarayıcınızda çalıştırmak için tüm ihtiyacınız olan Java yazılımı çalıştırma zamanı bölümüdür.

12

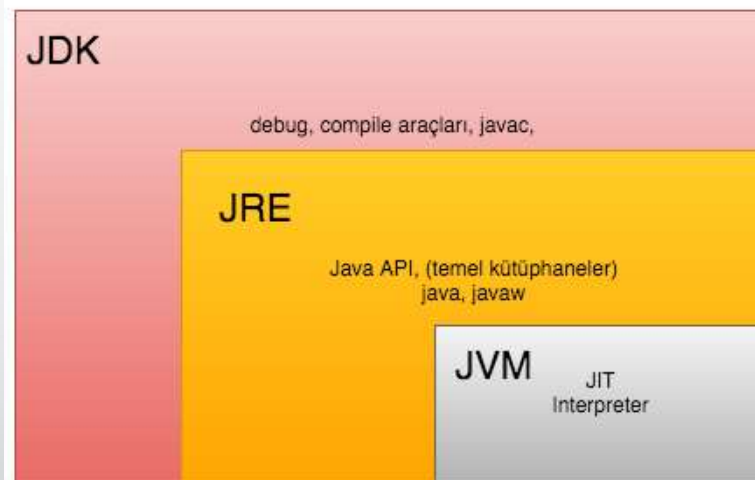
Java nedir?



- Java Plug-in yazılımı, bir Java Runtime Environment (JRE) bileşenidir.
- JRE, Java programlama dilinde yazılmış appletlerin çeşitli tarayıcılarda çalışmasına olanak sağlar.
- Java Plug-in yazılımı bağımsız bir program değildir ve ayrı olarak yüklenemez.

13

Java nedir?



JIT Interpreter
just-in-time interpreter
çalışma zamanı yorumlayıcı

14

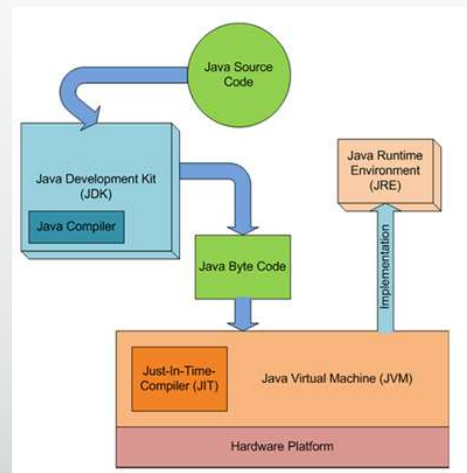
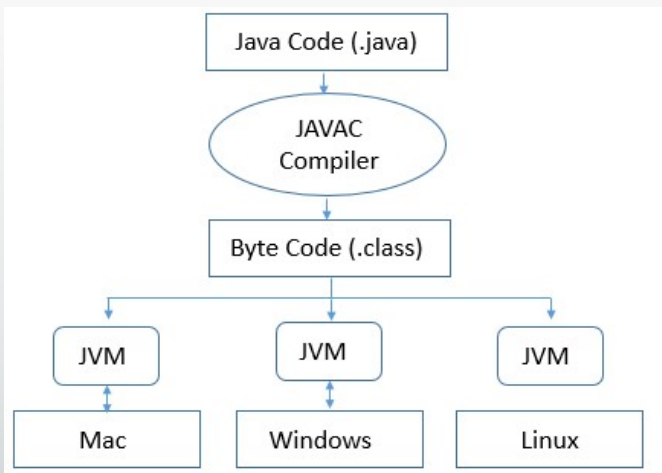
Java nedir?



- **JDK(Java Development Kit – Java Geliştirme Takımı)**
 - Java da geliştirme yapmak isteyen her geliştiricinin mutlaka indirmesi gereken bir bileşendir. Java için SDK(Software Development Kit) diyebiliriz.
- **JRE(Java Runtime Enviroment – Java Çalışma Zamanı Ortamı)**
 - Java programlama dili ile yazılmış olan uygulama ve appletlerin çalışmasını sağlayan bileşenler ile JVM e kütüphaneleri sağlar.
- **JVM(Java Virtual Machine – Java Sanal Makinesi)**
 - Java programının çalıştığı platform ile java programı arasında ara katmandır.

15

Java nedir?



16

Java nedir?



- Java programları beş aşamada çalıştırılır

1. Edit

- Programcı programı yazar (ve diske kayıt eder)

2. Compile (Derleyici)

- Derleyici programdan bytecode oluşturur

3. Load (Yükleme)

- Sınıf yükleyici bytecode ları hafızaya yükler

4. Verify (Doğrulama)

- Bytecode Doğrulayıcı bytecode ları denetler ve güvenlik sınırlamalarına uyup uymadığına bakar

5. Execute (Çalıştır)

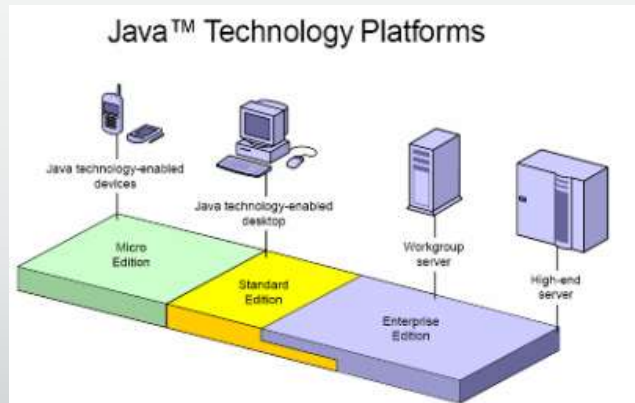
- JVM bytecode larını makina diline çevirip çalıştırır

17

Java nedir?



- JEE - Java Enterprise Edition
- JSE - Java Standard Edition
- JME - Java Micro Edition



18

Java nedir?

- Editör
- IDE (Integrated Development Environment – Tümüleşik Geliştirme Ortamı)
 - Visual Studio Code
 - Eclipse - Eclipse IDE 2024-12
 - Netbeans - Apache NetBeans 25 - NetBeans 9
 - <https://netbeans.apache.org/download/index.html>
 - <https://netbeans.apache.org/download/archive/index.html>
 - jdk-8u121-windows-x64.exe

<https://www.java.com/tr/download/why-java-8-recommended.html>



19

Java nedir?



CommunityParticipateBlogGet HelpPluginsDownload

Downloading Apache NetBeans 17

Apache NetBeans 17 was released on February 21, 2023.

Apache NetBeans 17 is available for download from your closest Apache mirror.

Binaries (Platform Independent):

- netbeans-17-bin.zip (SHA-512, PGP ASC)

Installers and Packages:

- Apache-NetBeans-17-bin-windows-x64.exe (SHA-512, PGP ASC)
- Apache-NetBeans-17-bin-macosx.dmg (SHA-512, PGP ASC)
- apache-netbeans_17-1_all.deb (SHA-512, PGP ASC)
- apache-netbeans-17-0.noarch.rpm (SHA-512, PGP ASC)
- Linux snap package

Source:

- netbeans-17-source.zip (SHA-512, PGP ASC)

Officially, it is important that you verify the integrity of the downloaded files using the PGP signatures (.asc file) or a hash (.sha512 files). The PGP keys used to sign this release are available here.

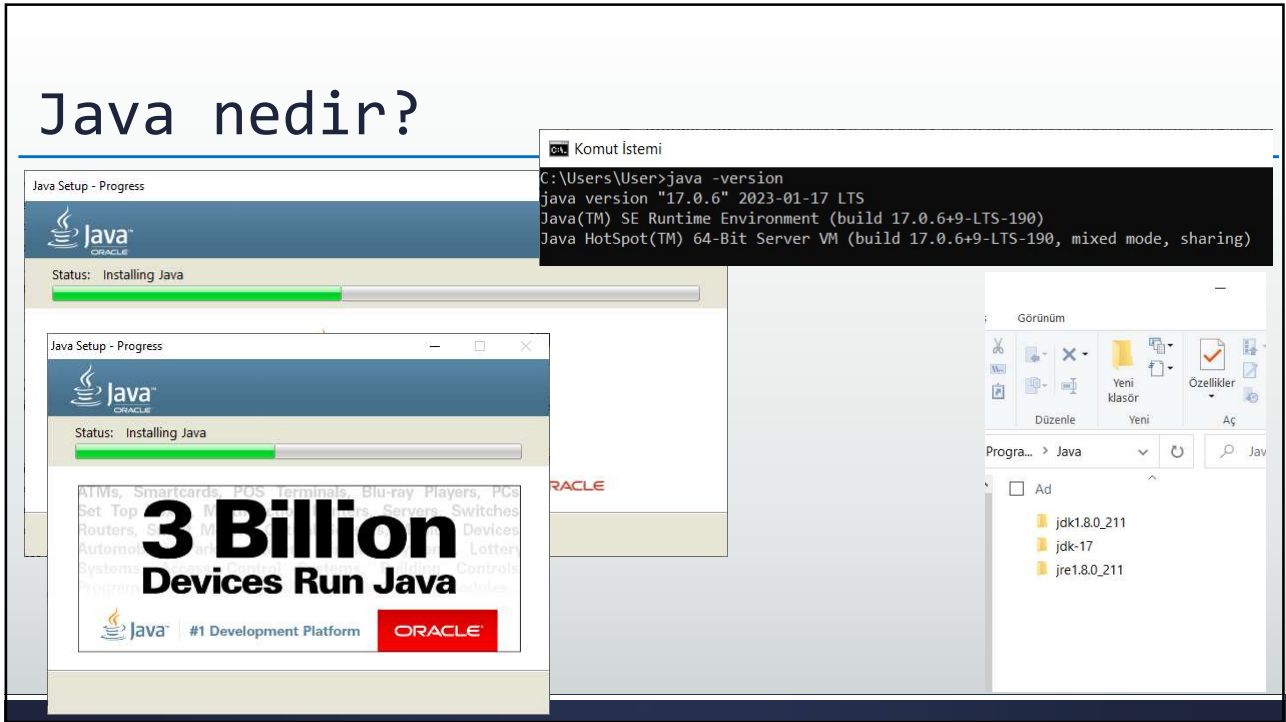
Release Notes:

- Github Link

Community InstallersDeployment PlatformsKnown IssuesBuilding from SourceCommunity ApprovalEarlier Releases

20

Java nedir?



21

İlk programımız



- Merhaba Java :)

22

İlk programımız



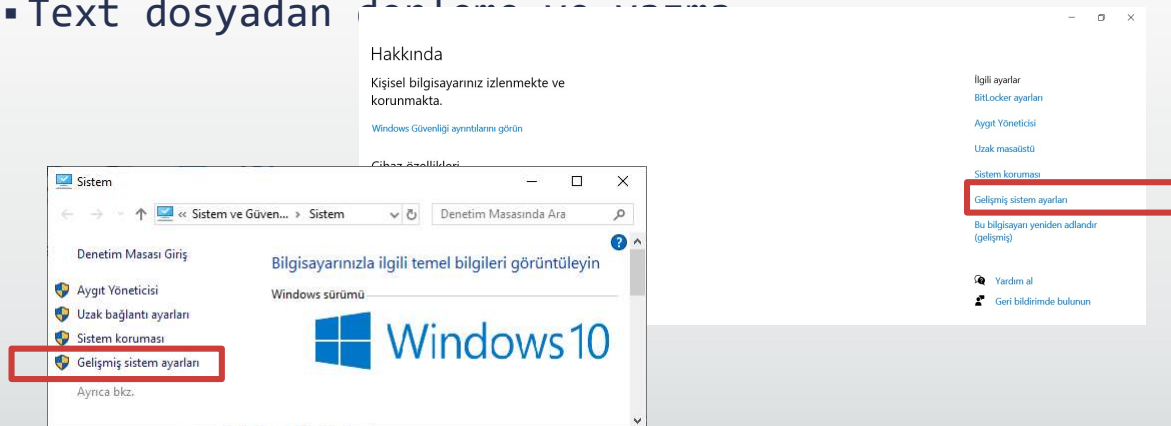
- Text dosyadan derleme ve yazma
 - Her hangi bir editöre ihtiyaç olmadan text dosya kullanarak java uygulaması gerçekleştirebilirsiniz.

23

İlk programımız



- Text dosyadan derleme ve yazma

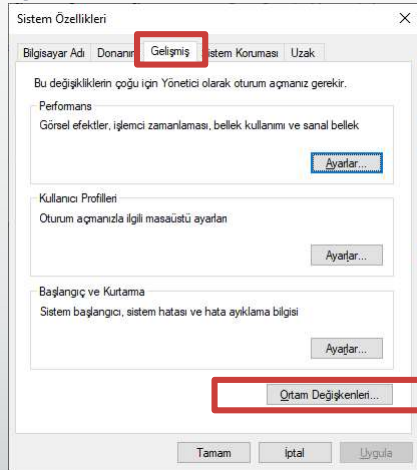


24

İlk programımız



Text dosyadan derleme ve yazma

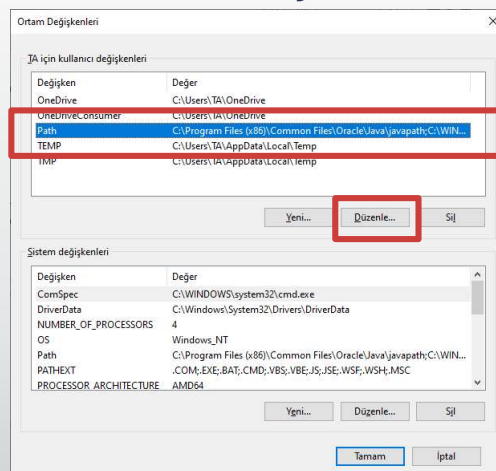


25

İlk programımız



Text dosyadan derleme ve yazma

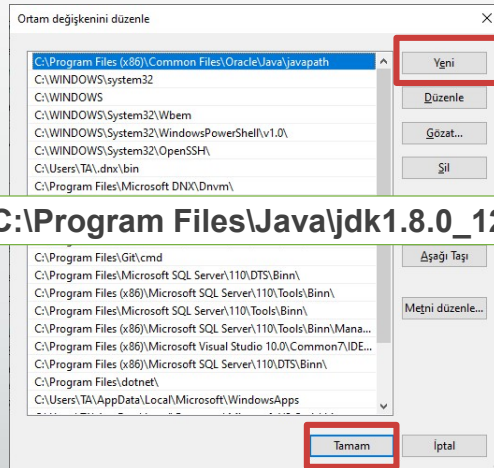


26

İlk programımız



Text dosyadan derleme ve yazma

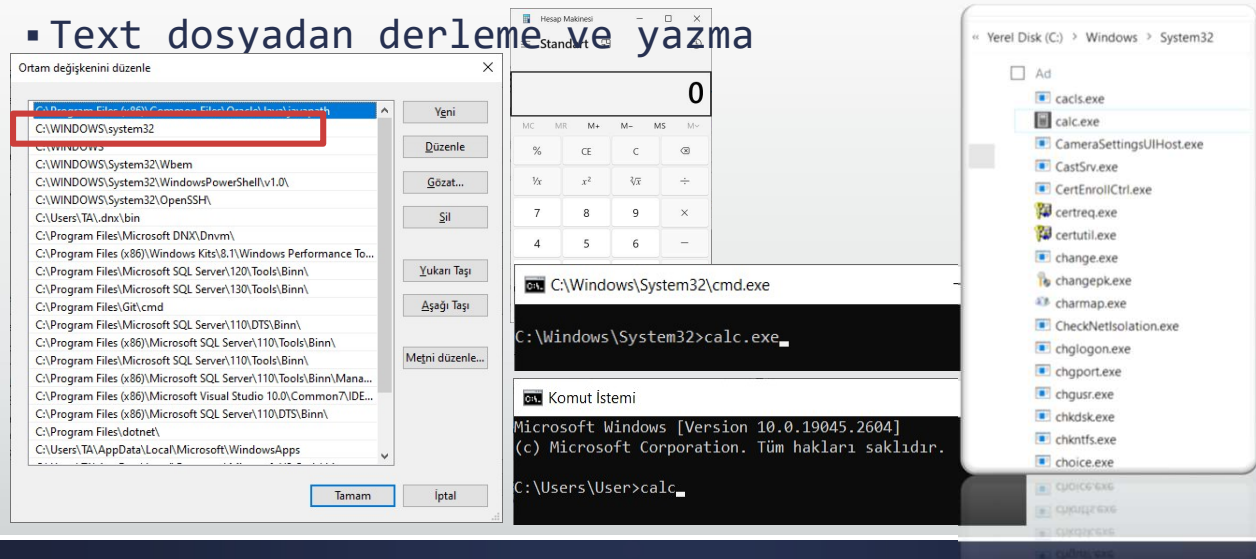


27

İlk programımız



Text dosyadan derleme ve yazma

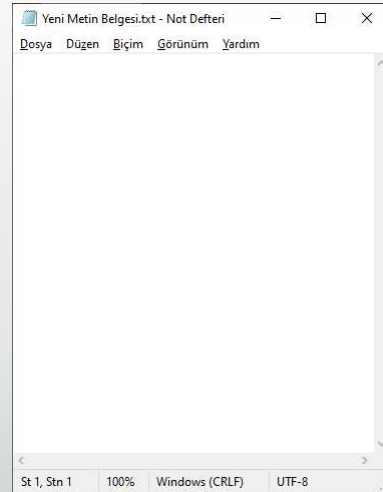
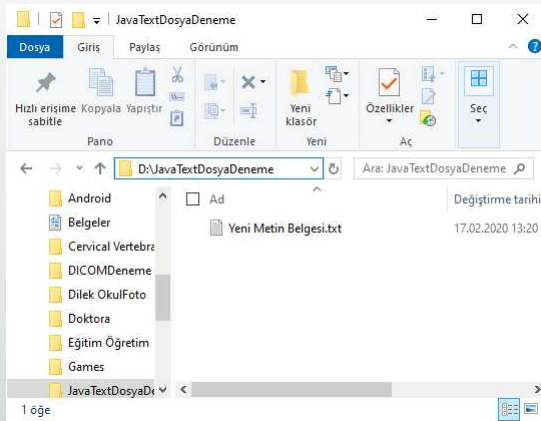


28

İlk programımız



Text dosyadan derleme ve yazma

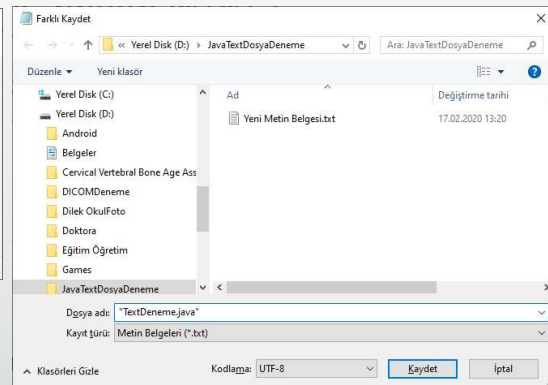
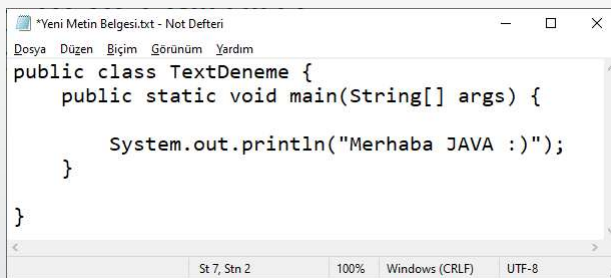


29

İlk programımız



Text dosyadan derleme ve yazma



30

İlk programımız



Text dosyadan derleme ve yazma

```
TextDeneme.java - Not Defteri
Dosya Düzen Biçim Görünüm Yardım
public class TextDeneme {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Merhaba JAVA :)");
    }
}
```

31

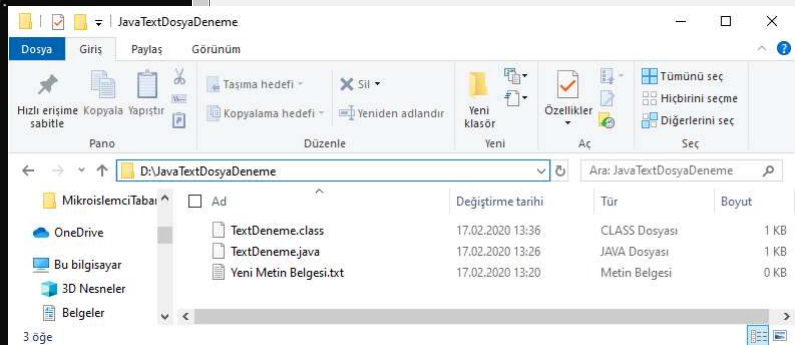
İlk programımız



Text dosyadan derleme ve yazma

```
Komut İstemi
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.657]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\TA>cd..
C:\Users>cd..
C:\>d:
D:\>cd JavaTextDosyaDeneme
D:\JavaTextDosyaDeneme>javac TextDeneme.java
D:\JavaTextDosyaDeneme>
```

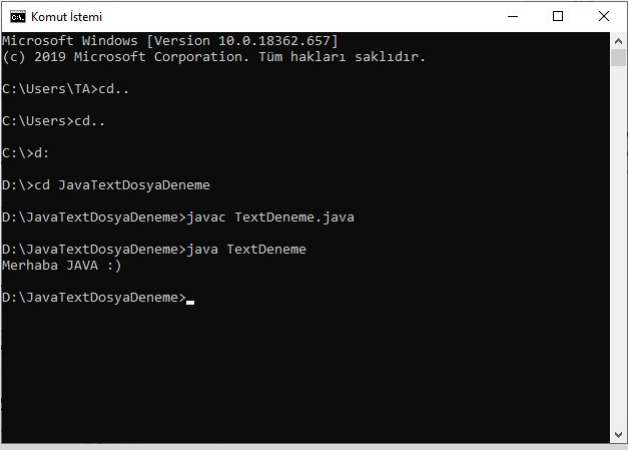


32

ilk programımız



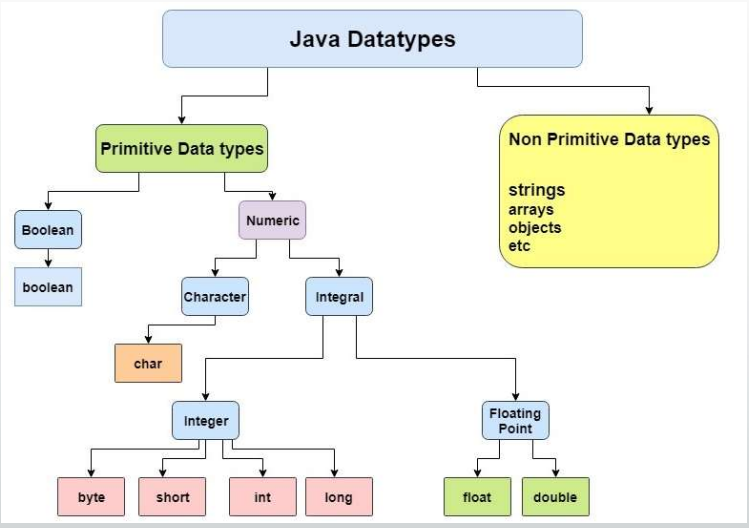
▪ Text dosyadan derleme ve yazma



33

ilk programımız





34

İlk programımız



Veri Tipi	Default	Büyüklik	Aralık
boolean	false	1 bit	true, false
byte	0	8 bit - 1 byte	-128 .. 127
char	'\u0000'	16 bit - 2 byte	'a', '\\', '\u0041'
short	0	16 bit - 2 byte	-32.768 .. 32.767
int	0	32 bit - 4 byte	-2.147.483.648 .. 2.147.483.647
long	0	64 bit - 8 byte	-9.223.372.036.854.775.808 .. 9.223.372.036.854.775.807
float	0.0	32 bit - 4 byte	7 ondalıklı basamağa kadar
double	0.0	64 bit - 8 byte	16 ondalıklı basamağa kadar

35

İlk programımız



- Scanner giris=new Scanner(System.in);
 - import java.util.Scanner;
- degisken = giris.nextInt(); → integer
- degisken = giris.nextDouble(); → double
- degisken = giris.nextFloat(); → float
- degisken = giris.nextLong(); → long integer
- degisken = giris.next(); → String boşluğa kadar
- degisken = giris.nextLine(); → String bütün satır
- degisken = giris.next().charAt(0); → Char

36

İlk programımız

- Apache Netbeans IDE

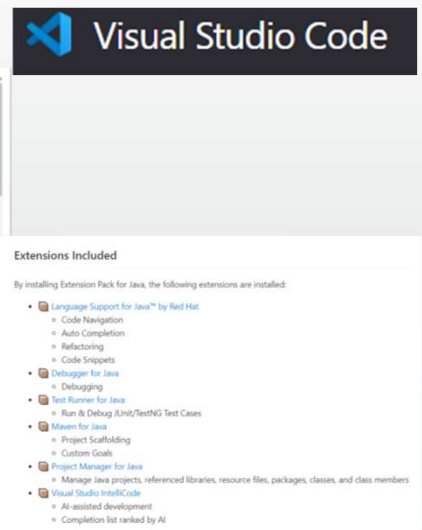
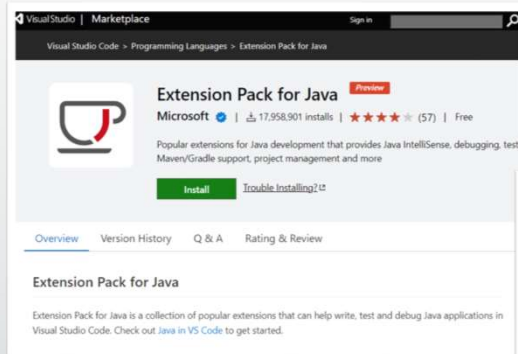
37

İlk programımız

- Visual Studio Code

Uzantılar yeni özellikler ekleyerek veya mevcut araçları tümleştirerek Visual Studio deneyiminizi özelleştirmenize ve geliştirmenize imkan tanıyan eklentilerdir. Bir uzantının karmaşıklık düzeyi değişebilir ancak temel amacı üretkenliğinizi artırmak ve iş akışı gereksinimlerinizi karşılamaktır.

<https://visualstudio.microsoft.com/tr/vs/features/extend/>



38